Bd. 08 – Bijektive Funktionen

Leitfaden der Hauptresultate
Definitionen und Sätze ohne Beweise

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Geltungsbereich und Grundbegriffe **2**
- 1.1 Gegenstand und Abgrenzung . . . 2
- 1.2 Bijektivität und Notation . . . 3
- 1.3 Wegweiser durch die Resultate . . . 3

2 Charakterisierungen und Randfälle **4**
- 2.1 Eindeutige Umkehrbarkeit . . . 4
- 2.2 Erkennen an sämtlichen Teilmengen . . . 5
- 2.3 Leere Mengen und Einermengen . . . 5

3 Umkehrfunktionen und Komposition **6**
- 3.1 Rechenregeln für Umkehrfunktionen . . . 6
- 3.2 Eindeutiges Lösen von Funktionsgleichungen . . . 7
- 3.3 Selbstbijektionen ohne zusätzliche Struktur . . . 7
- 3.4 Einen Funktionswert vorschreiben . . . 7

4 Teilmengen, Verkleben und Erweiterungen **8**
- 4.1 Vollständige Teilmengenkorrespondenz . . . 8
- 4.2 Verkleben und Erweitern . . . 9

5 Bijektionen aus gegebenen Familien **10**
- 5.1 Markierte Vereinigungen und Produkte . . . 10
- 5.2 Bijektiver Wechsel der Indexmenge . . . 11

6 Bijektionen auf Funktionsmengen **12**
- 6.1 Vor- und Nachkomposition . . . 12
- 6.2 Mengen von Bijektionen . . . 13
- 6.3 Ein Test mit genau zwei Werten . . . 13

Quellen und Bandzuordnung **14**

Kapitel 1

Geltungsbereich und Grundbegriffe

Dieser Leitfaden ergänzt Band 8 um zentrale Definitionen und Sätze über bijektive Funktionen zwischen beliebigen Mengen. Grundlage sind ZF ohne Auswahlaxiom und der Funktionsbegriff aus Band 5. Beweise und Beweisskizzen entfallen.

1.1 Gegenstand und Abgrenzung

Im Mittelpunkt stehen Charakterisierungen der Bijektivität, Umkehrbarkeit und Konstruktionen aus gegebenen Bijektionen. Allgemeine Funktionssätze und Resultate, für die schon Injektivität oder schon Surjektivität genügt, bleiben in den Bänden 5–7. Äquivalenz- und Ordnungsrelationen, Mächtigkeitsrechnung, endliche Abzählformeln und zusätzliche algebraische oder topologische Strukturen werden nicht behandelt. Auch Cantor–Schröder–Bernstein und die speziellen Potenzmengenkonstruktionen des Hauptbands entfallen.

Eine Selbstbijektion wird nur als Funktion auf einer Menge betrachtet; Mengeninklusionen und logische Gleichwertigkeiten dienen allein der Formulierung. Bei Familien von Bijektionen ist die ganze Familie gegeben. Es wird keine gleichzeitige Auswahl aus Existenzaussagen vorausgesetzt. Leere Mengen sind zugelassen.

Die Zusammenstellung wählt bekannte Hauptresultate aus und beansprucht keine vollständige Erfassung aller bekannten Sätze. Die Gestaltung folgt den Leitfäden zu Band 3, Band 4, Band 5, Band 28 und Band 37.

1.2 Bijektivität und Notation

Definition 8H.1.2.1 (Bijektive Funktion und Bijektionsmenge)**.** Eine Funktion $f\colon A \to B$ heißt *bijektiv von A auf B*, wenn jedes Element von B genau ein Urbild in A besitzt:

$$\forall b \in B\ \exists!\, a \in A \quad f(a) = b.$$

Wir schreiben $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$. Mit $B^A = \{h \mid h\colon A \to B\}$ sei

$$\mathrm{Bij}(A, B) = \{f \in B^A \mid f\colon A \xrightarrow{\sim} B\}.$$

Eine Funktion ist wie im Hauptband ihr Graph. Die Aussage der Bijektivität bezieht sich stets auf die angegebenen Mengen A, B.

Definition 8H.1.2.2 (Bild, Urbild und abgeleitete Abbildungen)**.** Für $f\colon A \to B$, $U \subseteq A$ und $V \subseteq B$ sei

$$f[U] = \{f(a) \mid a \in U\}, \qquad f^{-1}[V] = \{a \in A \mid f(a) \in V\},$$
$$f_*\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B), \quad U \mapsto f[U], \quad f^*\colon \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(A), \quad V \mapsto f^{-1}[V].$$

Hier bezeichnet $\mathcal{P}(A)$ die Potenzmenge von A. Die Schreibweise $f^{-1}[V]$ ist für jede Funktion eine Urbildmenge; sie setzt noch keine Umkehrfunktion voraus.

Als Hilfsnotation aus Band 5 verwenden wir $f|_U$ für die Einschränkung, $(g \circ f)(a) = g(f(a))$ für die Komposition ($f\colon A \to B$, $g\colon B \to C$) und $\mathrm{id}_A(a) = a$ für die Identität. Funktionswerte werden nur im jeweiligen Definitionsbereich verwendet.

1.3 Wegweiser durch die Resultate

Fragestellung	Fundstelle
Bijektivität erkennen	Umkehrbarkeit, Teilmengen- und Komplementkriterien in Kapitel 2.
Mit Umkehrungen rechnen	Umkehrgesetze, Komposition, Zwei-aus-drei-Regel und Funktionsgleichungen in Kapitel 3.
Bereiche verändern	Vollständige Teilmengenkorrespondenz, Einschränkungen, Verkleben und Erweiterungen in Kapitel 4.
Neue Bijektionen bilden	Markierte Vereinigungen, Produkte und Umindizierung in Kapitel 5.
Funktionen umbenennen	Wechsel von Argumenten und Werten, Bijektionsmengen und ein Zweipunkttest in Kapitel 6.

Die Nummern mit Präfix $8H$ gehören nur zu diesem Leitfaden. Die Nummerierung des vollständigen Fachbands bleibt unverändert.

Kapitel 2

Charakterisierungen und Randfälle

2.1 Eindeutige Umkehrbarkeit

Definition 8H.2.1.1 (Umgedrehter Graph und beidseitige Umkehrfunktion)**.** Für $f\colon A \to B$ heißt

$$f^{\leftarrow} = \{(b, a) \in B \times A \mid f(a) = b\}$$

der *umgedrehte Graph*. Eine Funktion $g\colon B \to A$ heißt *beidseitige Umkehrfunktion* von f, wenn

$$g \circ f = \mathrm{id}_A, \qquad f \circ g = \mathrm{id}_B\,.$$

Theorem 8H.2.1.1 (Charakterisierung durch Umkehrbarkeit)**.** *Für eine Funktion $f\colon A \to B$ sind äquivalent:*

1. *f ist bijektiv von A auf B.*
2. *Für jedes $b \in B$ besteht $f^{-1}[\{b\}]$ aus genau einem Element.*
3. *Der umgedrehte Graph $f^{\leftarrow}$ ist eine Funktion von B nach A.*
4. *f besitzt eine beidseitige Umkehrfunktion.*
5. *Es gibt Funktionen $r, s\colon B \to A$ mit $r \circ f = \mathrm{id}_A$ und $f \circ s = \mathrm{id}_B$.*

In diesem Fall sind die beidseitige Umkehrfunktion und auch die Funktionen r, s aus Bedingung 5 eindeutig bestimmt und gleich $f^{\leftarrow}$. Diese Funktion wird mit f^{-1} bezeichnet. Für $a \in A$ und $b \in B$ gilt

$$f(a) = b \quad \iff \quad f^{-1}(b) = a.$$

Die Aussage gilt auch für leere Mengen und benötigt kein Auswahlaxiom.

2.2 Erkennen an sämtlichen Teilmengen

Theorem 8H.2.2.1 (Potenzmengen- und Rückgewinnungskriterien)**.** *Für $f\colon A \to B$ sind äquivalent:*

1. *$f\colon A \xrightarrow{\sim} B$.*
2. *$f_*\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$ ist bijektiv.*
3. *$f^*\colon \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(A)$ ist bijektiv.*
4. *Beide Rückgewinnungsregeln gelten:*

$$f^{-1}[f[U]] = U \quad (U \subseteq A),$$
$$f[f^{-1}[V]] = V \quad (V \subseteq B).$$

In Bedingung 4 genügt die erste Regel für alle Einermengen $U = \{a\}$ zusammen mit der zweiten Regel für $V = B$. Die Kriterien 2 und 3 beziehen sich auf die von f induzierten Abbildungen, nicht auf eine beliebige Bijektion zwischen Potenzmengen.

Theorem 8H.2.2.2 (Komplementkriterium mit der ganzen Zielmenge)**.** *Für $f\colon A \to B$ gilt*

$$f\colon A \xrightarrow{\sim} B \quad \iff \quad \forall U \subseteq A \quad f[A \setminus U] = B \setminus f[U].$$

Dabei muß auch $U = \varnothing$ zugelassen werden. Auf der rechten Seite wird das Komplement ausdrücklich in B gebildet.

2.3 Leere Mengen und Einermengen

Theorem 8H.2.3.1 (Bijektionen in den kleinsten Fällen)**.** *Für jede Menge A gilt*

$$\mathrm{Bij}(\varnothing, A) = \mathrm{Bij}(A, \varnothing) = \begin{cases} \{\varnothing\}, & A = \varnothing, \\ \varnothing, & A \neq \varnothing. \end{cases}$$

Die einzige Bijektion zwischen leeren Mengen ist also der leere Graph; er ist seine eigene Umkehrfunktion. Für jedes Element b gilt ferner

$$\mathrm{Bij}(A, \{b\}) = \begin{cases} \{\{(a, b)\}\}, & A = \{a\} \text{ für ein } a, \\ \varnothing, & A \text{ ist keine Einermenge.} \end{cases}$$

Insbesondere ist $a \mapsto b$ die einzige Bijektion $\{a\} \xrightarrow{\sim} \{b\}$.

Kapitel 3

Umkehrfunktionen und Komposition

3.1 Rechenregeln für Umkehrfunktionen

Theorem 8H.3.1.1 (Beidseitige Umkehrgesetze)**.** *Ist* $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$*, so gelten*

$$\begin{aligned} f^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A, \qquad & (f^{-1})^{-1} = f, \\ f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A, \qquad & f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_B\,. \end{aligned}$$

Für jede Menge A *ist* id_A *bijektiv, und* $(\mathrm{id}_A)^{-1} = \mathrm{id}_A$*.*

Theorem 8H.3.1.2 (Komposition und Umkehrung der Reihenfolge)**.** *Für* $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$ *und* $g\colon B \xrightarrow{\sim} C$ *gilt*

$$g \circ f\colon A \xrightarrow{\sim} C, \qquad (g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

Die inverse Komposition wird somit auf C *zuerst mit* g^{-1} *und danach mit* f^{-1} *ausgewertet.*

Theorem 8H.3.1.3 (Zwei-aus-drei-Regel)**.** *Seien* $f\colon A \to B$ *und* $g\colon B \to C$ *Funktionen. Sind zwei der drei Funktionen*

$$f, \qquad g, \qquad g \circ f$$

bijektiv zwischen ihren angegebenen Mengen, so ist es auch die dritte. Insbesondere gelten

$$\begin{aligned} f\colon A \xrightarrow{\sim} B \implies (g \circ f \text{ bijektiv} \iff g \text{ bijektiv}), \\ g\colon B \xrightarrow{\sim} C \implies (g \circ f \text{ bijektiv} \iff f \text{ bijektiv}). \end{aligned}$$

3.2 Eindeutiges Lösen von Funktionsgleichungen

Theorem 8H.3.2.1 (Gleichungen mit einer gegebenen Bijektion)**.** *Sei $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$ und T eine beliebige Menge.*

1. *Zu jeder Funktion $k\colon T \to B$ gibt es genau eine Funktion $h\colon T \to A$ mit $f \circ h = k$. Sie lautet $h = f^{-1} \circ k$.*
2. *Zu jeder Funktion $\ell\colon A \to T$ gibt es genau eine Funktion $q\colon B \to T$ mit $q \circ f = \ell$. Sie lautet $q = \ell \circ f^{-1}$.*

Allgemeiner seien $u\colon A \xrightarrow{\sim} B$, $v\colon C \xrightarrow{\sim} D$ und $k\colon A \to D$ gegeben. Dann besitzt

$$v \circ h \circ u = k$$

genau eine Lösung $h\colon B \to C$, nämlich

$$h = v^{-1} \circ k \circ u^{-1}.$$

Diese Lösung ist genau dann bijektiv, wenn k bijektiv ist.

3.3 Selbstbijektionen ohne zusätzliche Struktur

Definition 8H.3.3.1 (Permutation einer Menge)**.** Eine *Permutation* von A ist eine Bijektion $p\colon A \xrightarrow{\sim} A$. Eine *Involution* ist eine Funktion $p\colon A \to A$ mit $p \circ p = \mathrm{id}_A$; die Identität ist dabei zugelassen.

Theorem 8H.3.3.1 (Selbstumkehrung)**.** *Für eine Funktion $p\colon A \to A$ sind äquivalent:*

$$p \circ p = \mathrm{id}_A \quad \iff \quad p \text{ ist bijektiv und } p^{-1} = p.$$

3.4 Einen Funktionswert vorschreiben

Theorem 8H.3.4.1 (Anpassung einer vorhandenen Bijektion)**.** *Seien $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$, $a \in A$ und $b \in B$ gegeben. Dann gibt es eine Bijektion $g\colon A \xrightarrow{\sim} B$ mit $g(a) = b$, die außerhalb von höchstens zwei Argumenten mit f übereinstimmt. Ist $f(a) = b$, kann $g = f$ gewählt werden. Andernfalls ist $c = f^{-1}(b) \neq a$, und eine solche Bijektion ist*

$$g(x) = \begin{cases} b, & x = a, \\ f(a), & x = c, \\ f(x), & x \in A \setminus \{a, c\}. \end{cases}$$

Kapitel 4

Teilmengen, Verkleben und Erweiterungen

4.1 Vollständige Teilmengenkorrespondenz

Theorem 8H.4.1.1 (Bild und Urbild als zueinander inverse Bijektionen)**.** *Sei* $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$*. Dann sind*

$$f_*\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B), \qquad f^*\colon \mathcal{P}(B) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A)$$

zueinander invers, also $(f_*)^{-1} = f^* = (f^{-1})_*$*. Jeder Zielteilmenge* $V \subseteq B$ *entspricht genau eine Teilmenge* $U \subseteq A$ *mit* $f[U] = V$*, nämlich* $U = f^{-1}[V]$*. Insbesondere induziert dieselbe Zuordnung auch Bijektionen*

$$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\},$$
$$\mathcal{P}(A) \setminus \{A\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{B\}.$$

Ihre Umkehrungen sind jeweils die entsprechenden Einschränkungen von f^**.*

Theorem 8H.4.1.2 (Passende Einschränkungen auf beiden Seiten)**.** *Seien* $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$*,* $U \subseteq A$ *und* $V \subseteq B$*. Dann sind äquivalent:*

$$\begin{aligned} f|_U\colon U \xrightarrow{\sim} V \quad &\iff \quad f[U] = V \\ &\iff \quad U = f^{-1}[V] \\ &\iff \quad \forall a \in A\ (a \in U \iff f(a) \in V). \end{aligned}$$

Wenn diese Bedingungen gelten, ist

$$(f|_U)^{-1} = f^{-1}|_V.$$

Insbesondere ist $f|_{f^{-1}[V]}\colon f^{-1}[V] \xrightarrow{\sim} V$ *für jede Teilmenge* $V \subseteq B$ *bijektiv.*

Theorem 8H.4.1.3 (Entfernen zusammengehöriger Teilmengen)**.** *Seien* $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$ *und* $U \subseteq A$*. Dann ist*

$$f|_{A\setminus U}\colon A \setminus U \xrightarrow{\sim} B \setminus f[U]$$

eine Bijektion mit Umkehrfunktion $f^{-1}|_{B\setminus f[U]}$*. Für* $a \in A$ *ergibt sich insbesondere*

$$f|_{A\setminus\{a\}}\colon A \setminus \{a\} \xrightarrow{\sim} B \setminus \{f(a)\}.$$

4.2 Verkleben und Erweitern

Theorem 8H.4.2.1 (Verkleben disjunkter bijektiver Stücke)**.** *Seien* $(A_i)_{i\in I}$ *und* $(B_i)_{i\in I}$ *jeweils Familien paarweise disjunkter Mengen. Sei eine Familie von Bijektionen* $(f_i\colon A_i \xrightarrow{\sim} B_i)_{i\in I}$ *gegeben. Dann gilt*

$$f = \bigcup_{i\in I} f_i\colon \bigcup_{i\in I} A_i \xrightarrow{\sim} \bigcup_{i\in I} B_i, \qquad f^{-1} = \bigcup_{i\in I} f_i^{-1}.$$

Die Vereinigungen der Funktionen sind Vereinigungen ihrer Graphen. Für $I = \varnothing$ *entsteht die leere Bijektion.*

Definition 8H.4.2.1 (Bijektive Erweiterung)**.** Seien $A \subseteq A'$, $B \subseteq B'$ und $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$. Eine *bijektive Erweiterung* von f auf diese Mengen ist eine Bijektion $F\colon A' \xrightarrow{\sim} B'$ mit $F|_A = f$.

Theorem 8H.4.2.2 (Sämtliche bijektiven Erweiterungen)**.** *Unter den Voraussetzungen der vorstehenden Definition ist*

$$h \longmapsto f \cup h$$

eine Bijektion von $\mathrm{Bij}(A' \setminus A, B' \setminus B)$ *auf die Menge aller bijektiven Erweiterungen von* f *nach* A', B'*. Ihre Umkehrung lautet* $F \mapsto F|_{A'\setminus A}$*. Insbesondere existiert eine solche Erweiterung genau dann, wenn*

$$\mathrm{Bij}(A' \setminus A, B' \setminus B) \neq \varnothing.$$

Für jedes zulässige h *gilt* $(f \cup h)^{-1} = f^{-1} \cup h^{-1}$*.*

Theorem 8H.4.2.3 (Erweiterung um ein frisches Paar)**.** *Für* $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$*,* $a \notin A$ *und* $b \notin B$ *ist*

$$F = f \cup \{(a,b)\}\colon A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$$

die einzige bijektive Erweiterung auf diese beiden Mengen. Ihre Umkehrfunktion ist $F^{-1} = f^{-1} \cup \{(b,a)\}$*.*

Kapitel 5

Bijektionen aus gegebenen Familien

Die folgenden Konstruktionen setzen eine *gegebene Familie* von Bijektionen voraus. Die bloße Aussage, daß für jeden Index irgendeine Bijektion existiert, ersetzt diese Voraussetzung nicht. Alle Aussagen gelten in ZF ohne Auswahlaxiom.

5.1 Markierte Vereinigungen und Produkte

Definition 8H.5.1.1 (Markierte Vereinigung und Mengenprodukt)**.** Für eine Familie $(A_i)_{i\in I}$ von Mengen seien

$$\coprod_{i\in I} A_i = \{(i,a) \mid i \in I,\ a \in A_i\},$$
$$\prod_{i\in I} A_i = \{x\colon I \to \bigcup_{i\in I} A_i \mid \forall i \in I \quad x(i) \in A_i\}.$$

Die Markierung hält verschiedene Komponenten auch bei überlappenden Mengen auseinander. Für $I = \varnothing$ ist die markierte Vereinigung leer; das Produkt besteht aus genau der leeren Funktion.

Theorem 8H.5.1.1 (Markierte Vereinigung von Bijektionen)**.** *Sei* $(f_i\colon A_i \xrightarrow{\sim} B_i)_{i\in I}$ *eine gegebene Familie von Bijektionen. Dann ist*

$$F\colon \coprod_{i\in I} A_i \xrightarrow{\sim} \coprod_{i\in I} B_i, \qquad F(i,a) = (i, f_i(a)),$$

eine Bijektion. Ihre Umkehrung lautet

$$F^{-1}(i,b) = (i, f_i^{-1}(b)).$$

Leere Komponenten sind zulässig. Bei leerer Indexmenge ist F *die leere Bijektion.*

Theorem 8H.5.1.2 (Beliebiges Produkt gegebener Bijektionen)**.** *Sei* $(f_i\colon A_i \xrightarrow{\sim} B_i)_{i\in I}$ *eine gegebene Familie von Bijektionen. Dann ist*

$$P\colon \prod_{i\in I} A_i \xrightarrow{\sim} \prod_{i\in I} B_i, \qquad P(x)(i) = f_i(x(i)),$$

eine Bijektion mit

$$P^{-1}(y)(i) = f_i^{-1}(y(i)) \qquad (i \in I).$$

Eine Nichtleere der Produkte wird nicht vorausgesetzt und nicht behauptet. Ist eines der beiden Produkte leer, so auch das andere. Bei leerem I *ist* P *die Identität auf der einelementigen Menge, die nur die leere Funktion enthält.*

5.2 Bijektiver Wechsel der Indexmenge

Theorem 8H.5.2.1 (Umindizierung und gleichzeitiger Komponentenwechsel)**.** *Seien* $\sigma\colon I \xrightarrow{\sim} J$ *eine Bijektion,* $(A_i)_{i\in I}$ *und* $(B_j)_{j\in J}$ *Mengenfamilien sowie* $(f_i\colon A_i \xrightarrow{\sim} B_{\sigma(i)})_{i\in I}$ *eine gegebene Familie von Bijektionen. Dann sind*

$$\begin{aligned} S\colon \prod_{i\in I} A_i &\xrightarrow{\sim} \coprod_{j\in J} B_j, \quad S(i,a) = (\sigma(i), f_i(a)),\\ T\colon \prod_{i\in I} A_i &\xrightarrow{\sim} \prod_{j\in J} B_j, \quad T(x)(j) = f_{\sigma^{-1}(j)}\big(x(\sigma^{-1}(j))\big) \end{aligned}$$

Bijektionen. Ihre Umkehrungen sind durch

$$\begin{aligned} S^{-1}(j,b) &= \big(\sigma^{-1}(j), f^{-1}_{\sigma^{-1}(j)}(b)\big),\\ T^{-1}(y)(i) &= f_i^{-1}\big(y(\sigma(i))\big) \end{aligned}$$

gegeben. Für $B_j = A_{\sigma^{-1}(j)}$ *und* $f_i = \mathrm{id}_{A_i}$ *erhält man die reine Umindizierung. Die Aussagen schließen leere Indexmengen, leere Komponenten und leere Produkte ein.*

Kapitel 6

Bijektionen auf Funktionsmengen

Wie in den Grundbegriffen bezeichnet B^A die Menge aller Funktionen von A nach B und $\mathrm{Bij}(A, B)$ die Menge der Bijektionen zwischen diesen angegebenen Mengen. Zusätzliche Strukturen auf A und B werden nicht vorausgesetzt.

6.1 Vor- und Nachkomposition

Theorem 8H.6.1.1 (Vor- und Nachkomposition mit einer Bijektion)**.** *Seien $u\colon A \xrightarrow{\sim} A'$ und $v\colon B \xrightarrow{\sim} B'$ Bijektionen und C eine beliebige Menge. Dann sind*

$$\mathcal{C}_u\colon C^{A'} \xrightarrow{\sim} C^A, \qquad \mathcal{C}_u(h) = h \circ u,$$
$$\mathcal{D}_v\colon B^C \xrightarrow{\sim} (B')^C, \quad \mathcal{D}_v(h) = v \circ h$$

Bijektionen. Ihre Umkehrungen lauten

$$(\mathcal{C}_u)^{-1}(k) = k \circ u^{-1}, \qquad (\mathcal{D}_v)^{-1}(k) = v^{-1} \circ k.$$

Alle beteiligten Mengen dürfen leer sein, soweit die angegebenen Bijektionen existieren.

Theorem 8H.6.1.2 (Gleichzeitiger Wechsel von Definitions- und Zielmenge)**.** *Für Bijektionen $u\colon A \xrightarrow{\sim} A'$ und $v\colon B \xrightarrow{\sim} B'$ ist*

$$\mathcal{T}_{u,v}\colon B^A \xrightarrow{\sim} (B')^{A'}, \qquad h \mapsto v \circ h \circ u^{-1},$$

eine Bijektion. Die Umkehrung ist

$$\mathcal{T}_{u,v}^{-1}(k) = v^{-1} \circ k \circ u.$$

Insbesondere entspricht jeder Funktion $h\colon A \to B$ genau eine Funktion $k\colon A' \to B'$ mit

$$k \circ u = v \circ h.$$

6.2 Mengen von Bijektionen

Theorem 8H.6.2.1 (Übertragung ganzer Bijektionsmengen)**.** *Für Bijektionen $u\colon A \xrightarrow{\sim} A'$ und $v\colon B \xrightarrow{\sim} B'$ beschränkt sich die Funktion aus Satz 8H.6.1.2 zu einer Bijektion*

$$\mathcal{T}_{u,v}\big|_{\mathrm{Bij}(A,B)}\colon \mathrm{Bij}(A,B) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Bij}(A',B'), \qquad h \mapsto v \circ h \circ u^{-1}.$$

Ihre Umkehrung ist wiederum $k \mapsto v^{-1} \circ k \circ u$. Insbesondere gilt

$$\mathrm{Bij}(A,B) \neq \varnothing \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Bij}(A',B') \neq \varnothing.$$

Es wird keine Bijektion zwischen A und B vorausgesetzt; beide Bijektionsmengen können leer sein.

Theorem 8H.6.2.2 (Umkehrzuordnung zwischen Bijektionsmengen)**.** *Für beliebige Mengen A, B ist*

$$\mathcal{I}_{A,B}\colon \mathrm{Bij}(A,B) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Bij}(B,A), \qquad f \mapsto f^{-1},$$

eine Bijektion. Es gilt

$$\mathcal{I}_{A,B}^{-1} = \mathcal{I}_{B,A}.$$

Falls keine Bijektion zwischen A und B existiert, ist $\mathcal{I}_{A,B}$ die leere Bijektion. Für $A = B$ ist die zweimalige Anwendung der Umkehrzuordnung die Identität auf $\mathrm{Bij}(A,A)$.

6.3 Ein Test mit genau zwei Werten

Theorem 8H.6.3.1 (Charakterisierung durch eine zweielementige Wertemenge)**.** *Sei $\mathbf{2} = \{0,1\}$ eine feste Menge mit $0 \neq 1$. Für eine beliebige Funktion $f\colon A \to B$ sind folgende Aussagen äquivalent:*

1. *$f\colon A \xrightarrow{\sim} B$ ist bijektiv.*
2. *Die Präkomposition*

$$\mathcal{C}_f\colon \mathbf{2}^B \to \mathbf{2}^A, \qquad g \mapsto g \circ f,$$

   ist bijektiv.
3. *Für jede Funktion $h\colon A \to \mathbf{2}$ gibt es genau eine Funktion $g\colon B \to \mathbf{2}$ mit $h = g \circ f$.*

Der Test gilt einschließlich aller leeren Randfälle und ohne Auswahlaxiom. Die Elemente 0 *und* 1 *dienen allein als zwei verschiedene Werte; eine Rechen- oder Ordnungsstruktur wird nicht verwendet.*

Quellen und Bandzuordnung

[1] Martin Kunze: *Die Grundlagen der Mathematik*. Band 8: Begriff der Bijektion; Einschränkungen und Korestriktionen; Umkehrfunktion; Kompositionen und Inversen; induzierte Potenzmengenabbildung; Verkleben disjunkter Zweige; Erweiterung um ein neues Paar; Bijektionen mit vorgeschriebenem Wert; leere Bereiche. Band 3 und Band 5 liefern Mengen- und Funktionsnotation. Die Darstellung folgt den beweisfreien Leitfäden zu Band 3, Band 4, Band 5, Band 28 und Band 37.

[2] Richard Hammack: *Book of Proof*. 3. Auflage, Fassung 3.4. Abschnitt 12.2, Druckseite 229: Begriff der Bijektion. Abschnitt 12.5, Satz 12.3, Druckseite 240: Bijektivität genau dann, wenn der umgedrehte Graph eine Funktion von der Zielmenge in den Definitionsbereich ist. Abschnitt 12.5, Druckseiten 240–241: beidseitige Umkehrgleichungen. `https://richardhammack.github.io/BookOfProof/Main.pdf`.

Zuordnung und Auswahl. Die Charakterisierungen, Umkehrgesetze und Ergebnisse über Teilmengen, Einschränkungen und Erweiterungen fassen die genannten Themen aus Band 8 zusammen. Die Kapitel über Produkte, Umindizierung und Funktionenmengen ergänzen diese durch mengentheoretische Standardkonstruktionen mit ausdrücklich angegebenen Umkehrungen. Der Zweipunkttest ist eine zusätzliche Charakterisierung auf einer Funktionsmenge.

Grenzen der Zusammenstellung. Die Formulierungen und ihre Zusammenfassung sind eigenständig; nicht jede Aussage steht in den Quellen in genau dieser Gestalt. Es werden weder historische Erstentdeckungen noch eine vollständige Erfassung aller bekannten Resultate beansprucht. Reine Injektivitäts- und Surjektivitätssätze stehen in Band 6 und Band 7; allgemeine Funktionssätze in Band 5. Auswahlprinzipien, Äquivalenzrelationen, Ordnungen und zusätzliche algebraische Strukturen sind keine Gegenstände dieses Leitfadens.